

FIT9136

12周核心学习大纲

Python Programming · 精简复习版

基础语法	数据结构	函数与文件
测试与异常	OOP	递归与算法

按照12周学习路线重组 · 只保留高频与核心知识

使用说明与总路线

这份大纲怎么用

每周先看“必须掌握”，再确认“重点理解”，最后用“易错点”自测。它不是详细教材，而是复习目录和查漏补缺清单。

阶段	周次	核心目标
基础	Week 1-4	能读懂并写出变量、条件、循环、函数和常用数据结构。
程序组织	Week 5-6	理解作用域、可变性、文件、模块、异常和数据验证。
面向对象	Week 7-8	掌握类、self、继承、ABC，以及可独立运行的单元测试。
算法	Week 9-11	掌握复杂度、搜索排序、递归及常见算法策略。
综合	Week 12	能从需求出发完成设计、实现、测试、解释和改进。

优先级

等级	内容	要求
A • 必须熟练	条件与循环、列表与字典、函数、文件、OOP、测试、递归	能自己写，能逐行解释，能处理边界情况。
B • 必须看懂	作用域、可变性、异常、模块、复杂度、搜索排序	能判断代码结果，并说明为什么。
C • 理解思想	ADT、树、分治、贪心、暴力、回溯	知道适用场景和基本执行过程。

复习原则

先理解数据如何变化，再背语法。看到函数时固定问四件事：输入是什么、修改了什么、返回什么、什么时候结束。

Week 1-3 • 核心知识

WEEK 1	编程思维与 Python 基础
必须掌握	• 算法、伪代码、程序从上到下执行 • 变量、命名、int / float / str / bool / None • print、input、类型转换、f-string 和小数格式
重点理解	• input 的结果永远先是字符串 • 变量保存的是对象的引用；重新赋值会让变量指向新的对象
易错点	• 把 = 当成 ==；忘记 int() 或 float() 转换 • 金额或浮点数输出没有使用 {:.2f}

WEEK 2	表达式、字符串与函数基础
必须掌握	• 算术、比较、逻辑、成员运算符 • 字符串索引、切片、split、join、strip、replace • def、参数、调用、return、默认返回 None
重点理解	• return 把结果交回调用处；print 只负责显示 • 函数调用时先计算实参，再进入函数体
易错点	• 函数只 print 没有 return；return 缩进位置错误 • 切片不包含 stop 位置；字符串不能原地修改

WEEK 3	控制结构
必须掌握	• if / elif / else 与条件组合 • for、while、range、嵌套循环 • break、continue、循环计数与累加
重点理解	• range 的 stop 不包含在结果中 • break 只结束当前循环；return 结束整个函数
易错点	• while 条件永远为真造成无限循环 • 边界条件多一次或少一次；条件顺序互相覆盖

Week 4-6 • 核心知识

WEEK 4	内置数据结构
必须掌握	- list、tuple、dict、set 的用途与区别 - 索引、切片、遍历、增删改查 - 嵌套结构、对齐数据、元组解包、字典 items
重点理解	- 列表可变，元组和字符串不可变 - 先判断外层类型，再逐层判断索引后的类型
易错点	- 下标越界；把字典 key 和列表下标混用 - 相关列表长度不一致；遍历时意外修改结构

WEEK 5	作用域、可变性与函数设计
必须掌握	- 局部变量、全局变量、参数作用域 - 可变对象与不可变对象、别名、浅复制 - 辅助函数、职责分离、输入输出与计算分离
重点理解	- 修改列表内容和给参数重新赋值不是同一件事 - 函数应通过参数取得数据，通过 return 交回结果
易错点	- 误以为函数内修改列表不会影响外部列表 - 计算函数混入 input / print，导致难以测试和复用

WEEK 6	文件、模块、异常与数据验证
必须掌握	- with open、read、readline、逐行读取与写入 - import、自建模块、__name__ 与 main - try / except、raise、常见异常、格式与范围验证
重点理解	- 格式错误与范围错误需要分开处理 - 模块负责组织代码，不等于复制同一份代码
易错点	- 忘记 strip 换行；转换前未检查空字段 - except 过宽掩盖真实错误；出现错误仍保存部分数据

Week 7-9 • 核心知识

WEEK 7	面向对象基础与抽象数据类型
必须掌握	• class、object、__init__、属性、实例方法 • self 表示当前对象；对象状态由属性保存 • ADT 思想；栈、队列、树的基本接口与操作
重点理解	• obj.method() 会自动把 obj 作为 self 传入 • 创建对象时实参由 __init__ 接收，但不手动传 self
易错点	• 把类和对象混为一谈；属性名前漏写 self • 调用方法时忘记括号；创建对象时参数数量不匹配

WEEK 8	继承、ABC、测试与异常
必须掌握	• 继承、方法重写、super、统一接口与多态 • ABC、@abstractmethod、子类必须实现的行为 • unittest、assertEqual、assertTrue、assertRaises
重点理解	• @ 是装饰器语法；abstractmethod 用来约束子类接口 • super() 调用父类逻辑，减少重复代码
易错点	• 子类没有实现抽象方法却尝试创建对象 • 测试只覆盖正常情况；多个测试共享并修改同一数据

WEEK 9	复杂度、搜索与排序
必须掌握	• Big-O 的基本含义；单层与嵌套循环的增长趋势 • 线性搜索、二分搜索及二分搜索的有序前提 • 基础排序的比较、交换与循环过程
重点理解	• 关注输入规模变大后操作次数如何增长 • 正确性优先，再考虑是否存在重复计算
易错点	• 对无序数据使用二分搜索 • 混淆索引和元素；排序时边界少一位或多一位

Week 10-12 · 核心知识

WEEK 10	递归与分治
必须掌握	• base case、recursive case、调用栈 • 每次调用必须缩小问题并接近停止条件 • 列表、字符串和状态生成中的递归过程
重点理解	• 当前调用会等待下一层返回，再继续执行 • 一个递归函数可以有多个停止条件
易错点	• 没有 base case；参数没有变化导致无限递归 • 只会看最终结果，无法说明每一层传入和返回什么

WEEK 11	算法策略与稳健程序设计
必须掌握	• 暴力枚举、贪心、回溯的基本思想 • 先验证全部条件，再统一修改状态 • 边界情况、无解情况、确定性与随机性
重点理解	• 贪心只做当前最好选择，不一定得到全局最优 • 回溯在失败时撤销选择并尝试其他分支
易错点	• 检查一项就修改一项，失败后留下半完成状态 • 随机逻辑没有可重复测试方法或明确选择规则

WEEK 12	综合复习与代码质量
必须掌握	• 需求 → 数据结构 → 伪代码 → 函数/类 → 测试 • 命名、注释、docstring、类型提示、允许的库 • 根据测试失败定位输入、状态、返回值和边界
重点理解	• 必须能解释每个函数的输入、修改、返回和终止条件 • 测试通过不代表设计、可读性和所有隐藏边界都正确
易错点	• 只记代码位置，不能说明设计理由 • 最后才测试；提交前未重新运行全部测试和检查文件

高频概念快速辨析

容易混淆	正确区别	记忆重点
print / return	print 只显示；return 返回结果并结束当前函数。	给其他代码继续使用的结果必须 return。
break / return	break 结束当前循环；return 结束整个函数。	先看它位于循环还是函数中。
list / tuple	list 可变；tuple 不可变。	固定组合常用 tuple，需更新的数据常用 list。
= / ==	= 赋值；== 比较两个值是否相等。	if 条件中通常使用 ==。
局部 / 全局	函数内普通变量是局部变量；全局变量定义在函数外。	优先通过参数传入，避免隐藏依赖。
修改 / 重新赋值	修改可变对象会影响共享对象；重新赋值只改变当前变量指向。	先判断参数是否为 list、dict 或 set。
self / 普通参数	self 是当前实例；其他参数是调用者传入的数据。	obj.method(x) 对应 method(self, x)。
class / object	class 是模板；object 是根据模板创建的实例。	属性通常属于具体对象。
super / self	self 访问当前对象；super 访问父类实现。	super().__init__ 常用于复用父类初始化。
assert / assertRaises	assert 检查条件；assertRaises 检查指定异常。	异常测试必须真正执行目标函数。
循环 / 递归	循环重复执行；递归通过调用自身缩小问题。	递归必须有 base case。

必须会回答的 12 个问题

#	自测问题	合格标准
1	input 返回什么类型？	能说明默认是 str，并知道何时转换。
2	为什么 range 的结束值没有出现？	能说明 stop 不包含在序列中。
3	什么时候使用 list、tuple、dict？	能根据可变性、顺序和 key-value 关系选择。
4	return 和 print 有什么区别？	能说明数据流和函数终止。
5	函数为什么会修改外部列表？	能说明可变对象、共享引用和原地修改。
6	为什么计算函数不应直接 input/print？	能说明职责分离、复用和测试。
7	self 是什么？为什么调用时不写 self？	能说明实例方法的自动绑定。
8	super() 做什么？	能说明调用父类实现和减少重复。
9	@abstractmethod 有什么作用？	能说明统一接口及对子类的要求。
10	怎样设计一个异常测试？	能使用 assertRaises 并选择正确异常类型。
11	递归怎样停止？	能指出 base case 和参数如何接近它。
12	测试全部通过是否一定满分？	能考虑隐藏边界、设计、可读性和提交要求。

最终检查法

对任何函数都问：参数类型是什么？读取了什么？修改了什么？返回什么？会抛出什么异常？在哪个条件下结束？

说明

不同学期的周次安排可能微调，本大纲依据 FIT9136 的公开课程范围、12周主题与本学期学习材料重新压缩。最终教学安排以 Moodle 为准。

参考：Monash University Handbook — FIT9136 Introduction to Python programming（2025）。